TCGA ডেটা ব্যৱহাৰ কৰি বৃহৎ পৰিসৰৰ পেন-কেন্সাৰ ট্রান্সক্রিপ্টমিক বিশ্লেষণ

আৰিন মোগে (BE23B002), আয়ুষ অভাদ (BE23B003), কৃষ্ণু পাতকী (BE23B007), কে. ভাৰুণকুমাৰ (BE23B016), কৃষ্ণ কার্তিকেয়ন (BE23B033) – **গ্ৰুপ 9**

ভূমিকা

বিভিন্ন কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰকাৰত দেখা পোৱা উচ্চ ভিন্নতাৰ বাবে কৰ্কট ৰোগৰ গৱেষণা ঐতিহাসিকভাৱে এক প্ৰত্যাহ্বানজনক বিষয় হৈ আহিছে। পূৰ্বৰ প্যান-কেন্সাৰ অধ্যয়নসমূহে দেখুৱাইছে যে যদিও বেছিভাগ টিউমাৰে একে mutation শ্বেয়াৰ নকৰে, তথাপিও সেইবোৰ প্ৰায়ে সাধাৰণ downstream signaling pathway-লৈ মিলিত হয়। [1] এই অধ্যয়নত, আমি একাধিক কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰকাৰত differentially expressed gene আৰু enriched pathway চিনাক্ত কৰিবলৈ TCGA Pan-Cancer RNA-Seq ডেটা ব্যৱহাৰ কৰি বৃহৎ পৰিসৰৰ transcriptomic বিশ্লেষণ কৰোঁ। সমগ্ৰ ডেটাছেট স্তৰত, ই আমাক ধাৰাবাহিকভাৱে over-expressed gene আৰু pathway চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰে, যিয়ে oncogene আৰু oncogenic mechanism-ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে, লগতে under-expressed gene আৰু pathway-কো চিনাক্ত কৰে, যিয়ে tumor suppressor gene আৰু সংশ্লিষ্ট regulatory process-ৰ সৈতে মিল থাকিব পাৰে।

আমি বিভিন্ন gene expression pattern আৰু dysregulated pathway চিনাক্ত কৰিবলৈ লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যিয়ে এটা কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰকাৰক আন এটাৰ পৰা পৃথক কৰে। এই ফলাফলসমূহ বিশ্লেষণত দেখা পোৱা pathway-সমূহক বৈধতা দিবলৈ আৰু সম্ভাব্য biomarker চিনাক্ত কৰিবলৈ বিদ্যমান সাহিত্যৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে।

এই অধ্যয়নৰ আন এটা উদ্দেশ্য হৈছে টিউমাৰে ল'ব পৰা সম্ভাব্য metastatic পথসমূহ বিশ্লেষণ কৰা। ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে সম্ভাব্য metastatic পথসমূহ চিনাক্ত কৰা, লগতে টিছুৰ নমুনাৰ gene আৰু biomarker-ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোচিচ কিমান ভুল হ'ব পাৰে সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰা। আমি প্ৰতিটো টিউমাৰৰ প্ৰকাৰ কিমান ভালদৰে differentiated হৈছে সেয়া অধ্যয়ন কৰিম।

তথ্যসমষ্টিৰ বিৱৰণ

এই প্ৰকল্পত ব্যৱহৃত ডেটাছেটটো দ্য কেন্সাৰ জিনোম এটলাছ ৰিচার্ছ নেটৱৰ্ক পেন-কেন্সাৰ এটলাছ উদ্যোগৰ পৰা আহৰণ কৰা হৈছিল। টিচিজিএ পেন-কেন্সাৰ এটলাছত 33 টা কৰ্কট ৰোগৰ বৃহৎ পৰিসৰৰ আণৱিক প্ৰফাইল ডেটা আছে, যাৰ ভিতৰত আৰএনএ-ছিক জিন এক্সপ্ৰেছন ডেটা, ডিএনএ মিথাইলেচন প্ৰফাইল, ক্লিনিকেল মেটাডেটা, চাৰ্ভাইভেল মেটাডেটা আৰু অন্যান্য মাল্টি-ওমিক্স বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত আছে।

এই প্ৰকল্পটোৰ বাবে, বিশেষভাৱে টিচিজিএ বেচ-সংশোধিত, আৰএছইএম-নৰ্মেলাইজড আৰএনএ-ছিক জিন ব্যৱহাৰ কৰি ট্রান্সক্রিপ্টমিক বিশ্লেষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল

এক্সপ্ৰেছন ডেটাসেট। এই ডেটাসেটটো এনেদৰে গঠন কৰা হৈছে এটা জিন এক্সপ্ৰেছন মেট্ৰিক্স য'ত 20,531টা জিন আৰু 33টা বিভিন্ন কৰ্কট ৰোগৰ 10,000 তকৈ অধিক ৰোগীৰ নমুনা আছে। প্ৰতিটো শাৰীয়ে এটা জিনক বুজায়, আনহাতে প্ৰতিটো স্তম্ভই এটা TCGA ৰোগীৰ নমুনাক বুজায়। ইয়াৰ সৈতে জড়িত ক্লিনিকেল মেটাডেটাই ৰোগীৰ আইডি, কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰকাৰ, লিংগ, ভাইটাল ষ্টেটাছ, হিষ্ট'লজিকেল প্ৰকাৰ আৰু পেথ'লজিকেল পৰ্যায়ৰ দৰে তথ্য প্ৰদান কৰে।

ডেটাছেট প্ৰি-প্ৰচেছিং

পৰিসাংখ্যিক বিশ্বাসযোগ্যতা উন্নত কৰিবলৈ ডেটাছেটটোত কমেও 50 জন ৰোগীৰ নমুনা থকা কেৱল কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰকাৰসমূহ ৰখাৰ বাবে ফিল্টাৰ কৰা হৈছিল। এই ফিল্টাৰিং পদক্ষেপৰ পিছত, 16টা কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰকাৰক অধিক বিশ্লেষণৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত 6,053 জন ৰোগীৰ নমুনাক লৈ এটা চূড়ান্ত ডেটাছেট পোৱা গৈছিল।

নিৰ্বাচিত কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰকাৰসমূহ আছিল:

BRCA, COAD, ESCA, GBM, KIRC, LGG, LUAD, LUSC, OV, PRAD, READ, TGCT, THCA, THYM, UVM, আৰু CESC।

RNA-Seq নমুনাৰ পৰিচয়ক TCGA বাৰক'ড ফৰ্মেটত দিয়া হৈছিল। প্ৰতিটো বাৰক'ডত, প্ৰথম তিনিটা অংশই অনন্য ৰোগীৰ আইডি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, যিটো ক্লিনিকেল মেটাডেটাৰ সৈতে পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। বাৰক'ডৰ চতুৰ্থ অংশটো নমুনাৰ প্ৰকাৰ চিনাক্ত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। TCGA বাৰক'ডত, 01-এ এটা প্ৰাথমিক টিউমাৰ নমুনা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, আনহাতে 11-এ এটা স্বাভাৱিক কলাৰ নমুনা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। 01 লেবেলযুক্ত নমুনাসমূহ সংশ্লিষ্ট কৰ্কট ৰোগৰ বিশ্লেষণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, আনহাতে 11 লেবেলযুক্ত নমুনাসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ/স্বাভাৱিক কলা গোট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।

পদ্ধতি

ডাইমেনশ্যনেলিটি ৰিডাকচন আৰু ভিজুৱেলাইজেচন

উচ্চ-ডাইমেনশ্যনেল ডেটাছেটটো ভিজুৱেলাইজ কৰিবলৈ আৰু এই অধ্যয়নৰ অধীনত বিবেচনা কৰা বিভিন্ন কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰকাৰে গঠন কৰা ক্লাষ্টাৰসমূহ চিনাক্ত কৰিবলৈ প্ৰাৰম্ভিক এক্সপ্ল'ৰেটৰী বিশ্লেষণৰ অংশ হিচাপে PCA, t-SNE আৰু UMAP সম্পাদন কৰা হৈছিল।

ডেটাছেটটোৰ স্থানীয় আৰু গোলকীয় পৰিসৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ চিনাক্ত কৰিবলৈ t-SNE তুলনামূলকভাৱে কম আৰু উচ্চ দুয়োটা Perplexity মানৰ সৈতে সম্পাদন কৰা হৈছিল, আৰু UMAP তুলনামূলকভাৱে কম আৰু উচ্চ দুয়োটা neighbor মানৰ লগতে Principal Components ৰ উচ্চ আৰু নিম্ন সংখ্যাৰ সৈতে সম্পাদন কৰা হৈছিল।

পৰ্থক জিন এক্সপ্ৰেছন (ডিজিই) বিশ্লেষণ

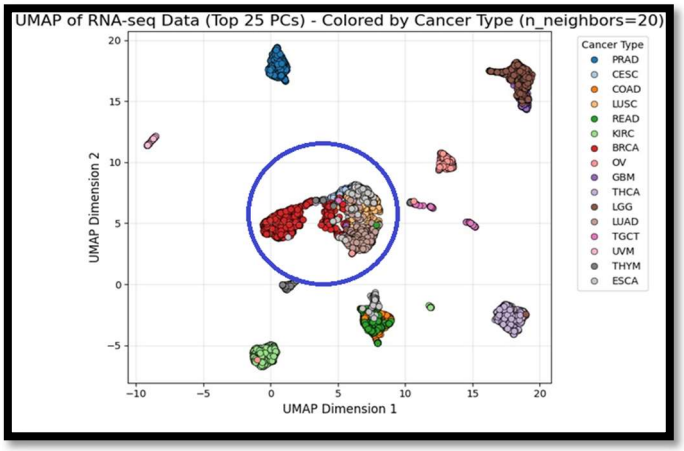
পূৰ্বতে নৰ্মেলাইজ কৰা ডেটাৰ ওপৰত এটা log2 ৰূপান্তৰণ কৰাৰ পিছত R-ত limma-trend ৰৰ্কফ্লু' ব্যৱহাৰ কৰি DGE সম্পন্ন কৰা হৈছিল।

$|\log_2 FC| > 1$ আৰু **adjust কৰা p-value < 0.05**-ক ডিফাৰেন্সিয়েলি এক্সপ্ৰেছড জিন নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আৰু প্ৰাসংগিক ভলকেনো প্লটসমূহ অংকন কৰিবলৈ অন্তৰ্ভুক্তিৰ মাপকাঠী হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছিল।

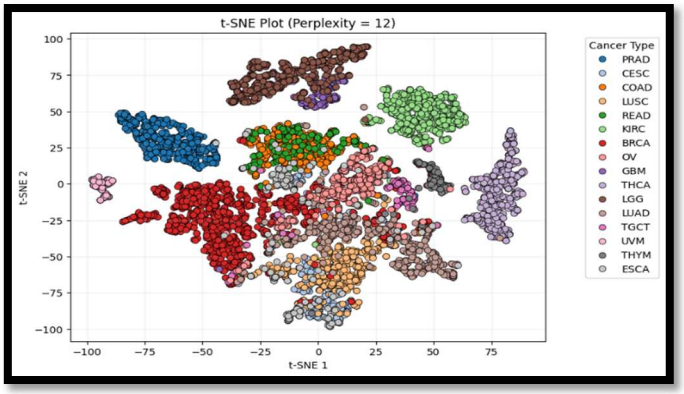
পাথৱে এনৰিকমেণ্ট এনালাইছিছ (পি.ই.এ.)

পি.ই.এ. ডি.এ.ভি.আই.ডি. ব্যৱহাৰ কৰি কৰা হৈছিল (জীন লেবেলসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি হোমো ছেপিয়েন্স) ওপৰত পোৱা ধৰণে ভিন্নভাৱে প্ৰকাশিত জিনসমূহৰ বাবে। [2] নিম্নলিখিত তুলনা বিবেচনা কৰা হৈছিল আৰু উল্লেখযোগ্যভাৱে আপৰেগুলেট আৰু ডাউনৰেগুলেট কৰা KEGG পথসমূহ (**গণনা ≥ 5, FDR < 0.05**) প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে এইবোৰৰ কথা জনোৱা হৈছিল:

1. সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ বনাম সম্পূৰ্ণ টিউমাৰৰ নমুনা 2. কেন্দ্ৰীয় ক্লাষ্টাৰৰ পৰা পোৱা টিউমাৰ (চিত্ৰ 1-ত দেখা পোৱাৰ দৰে) আৰু সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্ৰণসমূহ 3. THCA, KIRC, LGG আৰু GBM, COAD আৰু READ, PRAD (যি ব্যক্তিগত ক্লাষ্টাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে) আৰু কেন্দ্ৰীয় ক্লাষ্টাৰৰ মাজত ব্যক্তিগত তুলনা



চিত্ৰ 1



চিত্ৰ 2

গাউছিয়ান নেইভ বেয়েজ ক্লাছিফিকেচন

সম্ভাৱনামূলক, জেনেৰেটিভ গাউচিয়ান নেইভ বেইজ মডেলটোৱে এটা নিৰ্দিষ্ট লেবেলৰ ভিতৰত ডেটা পইণ্টসমূহৰ বিস্তাৰ দেখুৱাব, আৰু তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তৰ সীমা অন্য কেন্সাৰৰ কিমান ওচৰত আছে সেয়াও দেখুৱাব।

জিন/ফিচাৰৰ সংখ্যা 769 লৈ হ্ৰাস কৰিবলৈ PCA ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল (ভেৰিয়েন্সৰ 80%), যাৰ ফলত এলগৰিথমটো চলাবলৈ সম্ভৱ হৈছিল। তাৰ পিছত, প্ৰতিটো লেবেলৰ বাবে গড় ভেক্টৰ আৰু কোভেৰিয়েন্স মেট্ৰিক্স গণনা কৰা হৈছিল আৰু শেষৰটো কেন্সাৰৰ প্ৰকাৰ অনুসৰি তুলনা কৰা হৈছিল। ট্ৰেচ, ডিটাৰমিনেণ্ট আৰু আইগেনভেল্যুৱে ফিচাৰ স্পেচত সিহঁতৰ বিতৰণ আৰু ঘূৰণীয়া হোৱাৰ ইংগিত দিয়ে।

প্ৰাপ্ত পেৰামিটাৰসমূহ প্ৰতিটো নমুনাৰ পূৰ্বানুমান কৰিবলৈ আৰু এটা কনফিউজন মেট্ৰিক্স সৃষ্টি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰতিটো কেন্সাৰৰ প্ৰকাৰ আন এটা হিচাপে ভুলকৈ চিনাক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান সেয়া দেখুৱাব।

তাৰ পিছত প্ৰিন্সিপাল কম্পোনেন্টৰ সংখ্যা সলনি কৰা হয়। আগতে অধিক সংখ্যক কম্পোনেন্টে ডেটা বিতৰণৰ এক বিতং বিৱৰণ দিছিল। ভেৰিয়েন্স হ্ৰাস কৰিলে সঠিকতা কম হ'ব, আৰু সেইকাৰণে ভুলৰ প্ৰতি অধিক সংবেদনশীল হ'ব। ইয়াত দেখা পোৱা ট্ৰেণ্ডবোৰে টিউমাৰৰ সাদৃশ্যৰ এক স্পষ্ট ছবি দিব।

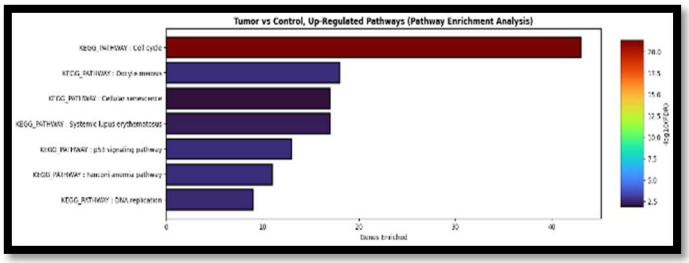
ফলাফল আৰু আলোচনা

কৰ্কট কোষ বনাম স্বাভাৱিক কোষ (সামগ্ৰিকভাৱে)

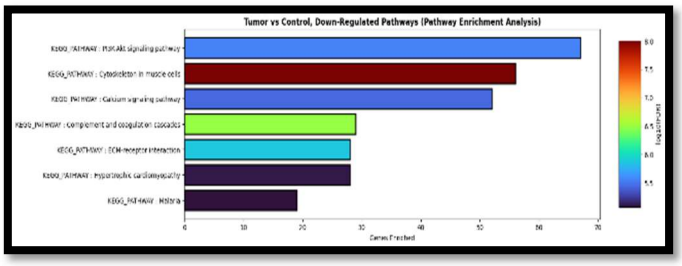
উচ্চতৰিত পথবোৰৰ (চিত্ৰ 3) আটাইতকৈ বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যবোৰ প্ৰসাৰণ আৰু জিনোমিক অস্থিৰতা পৰিচালনাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। কোষ চক্ৰ পথটো আটাইতকৈ সমৃদ্ধ পথ আছিল। এই ফলাফল কৰ্কট ৰোগৰ এটা বিশেষ লক্ষণৰ সৈতে ভালদৰে মিল খায়, য'ত CDK-cyclin কমপ্লেক্স বহুলভাৱে অতিৰিক্তভাৱে প্ৰকাশিত হয়, যাৰ ফলত অনিয়ন্ত্ৰিত বিভাজন সম্ভৱ হয়। [3]

এই সিদ্ধান্তটো DNA প্ৰতিলিপি, ফানকোনি এনিমিয়া, আৰু p53 সংকেত পথৰ সমৃদ্ধিৰ দ্বাৰা নিশ্চিত কৰা হৈছে: টিউমাৰ কোষবোৰে সক্ৰিয়ভাৱে প্ৰতিলিপি কৰি আছে, প্ৰতিলিপিৰ চাপ অনুভৱ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ DNA ক্ষতিৰ সঁহাৰি পথবোৰ এক পৰিৱৰ্তিত বা বাইপাছ কৰা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে। [4]

কোষীয় বৃদ্ধকালৰ পথবোৰৰ সমৃদ্ধিয়ে ইংগিত দিয়ে যে কিছুমান কৰ্কট ৰোগ, যেনে GBM আৰু LGG, মূলতঃ অতি-প্ৰসাৰণমূলক প্ৰফাইলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে অধিক সুপ্ত বা ধীৰ-চক্ৰৰ অৱস্থাত থাকিব পাৰে। এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে কৰ্কট কোষত অংকোজেন-প্ৰাণিত বৃদ্ধকাল বাইপাছ হিচাপে জনাজাত পৰিঘটনা আমাৰ কিছুমান কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰকাৰত সংঘটিত হৈ আছে। [3, 4]



চিত্র 3



চিত্র 4

আপৰেগুলেট কৰা পথসমূহৰ বিপৰীতে, ডাউনৰেগুলেট কৰা পথসমূহে (Fig. 4) কোষীয় হোমিঅ'ষ্টেচিছ আৰু গঠনত জড়িত ছিগনেলিং পথসমূহত কার্যক্ষমতাৰ অভাৱ প্রদর্শন কৰে।

PI3K-Akt ছিগনেলিং পথটো অংকোজেনেছিছ বৃদ্ধি কৰা বুলি গণ্য কৰা হয় যদিও ইয়াৰ ডাউনৰেগুলেচন ঘটে; অৱশ্যে, এইটো ইন্টিগ্রিনৰ দৰে ৰিচেপ্টৰসমূহৰ ডাউনৰেগুলেচনৰ বাবে হয় যিয়ে কোষ আৰু ECM-ৰ মাজৰ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াত মধ্যস্থতা কৰে, যিটো পৰিঘটনা আন ঠাইতো পর্যবেক্ষণ কৰা হৈছে। [5]

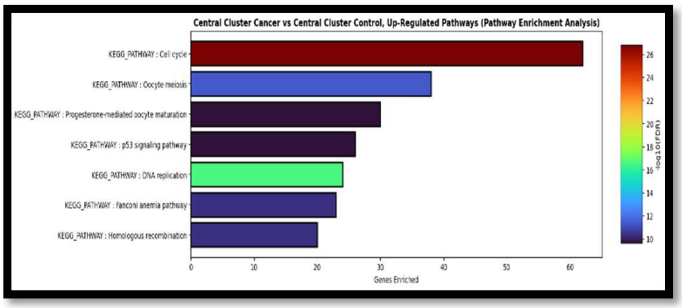
মাংসপেশীৰ কোষসমূহত কেলচিয়াম ছিগনেলিং, ECM-ৰিচেপ্টৰৰ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আৰু চাইট'স্কেলেটনৰ পথসমূহৰ হেৰুওৱাটো একে দিশতে আন এক ইংগিত: এডহেছন আৰু মেকানো-ট্রেন্সডাকচনকে ধৰি সকলো টিছু আর্কিটেকচাৰ প্রগ্রাম দুর্বল হৈ পৰে। [5, 6]

ওপৰোক্ত ফলাফলসমূহৰ পৰা, কোষৰ প্রতিলিপি আৰু প্রসাৰণ পথসমূহৰ সাধাৰণ আপৰেগুলেচন আৰু DNA মেৰামতি তথা এপোপ্টোটিক পথসমূহৰ ডাউনৰেগুলেচন অন্তর্ভুক্ত থকা এটা সাধাৰণ পেন-টিউমাৰ চিগনেচাৰ দেখা যায়।

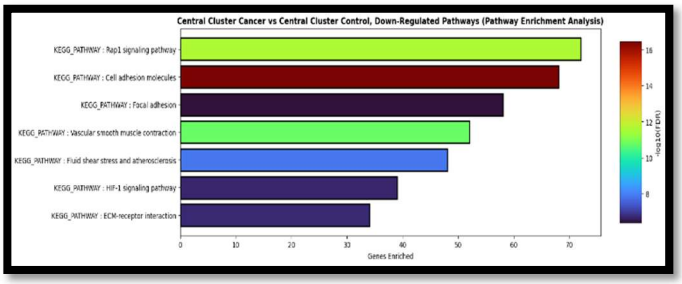
<u>কর্কট ৰোগৰ কোষ বনাম নিয়ন্ত্রণ কোষ (কেন্দ্রীয় ক্লাষ্টাৰ)</u> কেন্দ্রীয় ক্লাষ্টাৰটোৱে চেল চাইকেল, মাইট'ছিছ, আৰু DNA প্রতিলিপি পথসমূহৰ শক্তিশালী আপৰেগুলেচন দেখুৱাইছিল (Fig. 5)। ই সূচায় যে নিয়ন্ত্রণ কোষসমূহৰ তুলনাত টিউমাৰৰ নমুনাসমূহ অতিমাত্রা প্রসাৰণশীল। সেয়েহে, এই ক্লাষ্টাৰটোৰ পৃথকীকৰণ মূলতঃ এটা একক মার্কাৰৰ পৰিৱর্তে এক বহল টিউমাৰ-ষ্টেট এক্সপ্রেছন প্রফাইলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। [7, 8]

আপৰেগুলেট কৰা পথসমূহৰ ভিতৰত এক্সট্রা-চেলুলাৰ মেট্রিক্স ৰিমডেলিংও অন্তর্ভুক্ত আছিল। ই সূচায় যে টিউমাৰ কোষ আৰু
পৰিপার্শ্বিক কলা পৰিৱেশৰ মাজত বৃদ্ধি হোৱা আন্তঃক্রিয়া, যিয়ে এটা অধিক আক্রমণাত্মক ফিনোটাইপ সূচায়। অৱশ্যে, ইয়াৰ দ্বাৰা নিজেই মেটাষ্টেছিছ প্রমাণ নকৰে, কিন্তু সমর্থন কৰে সম্ভাৱনা যে এই টিউমাৰ কোষবোৰ অধিক ভালদৰে খাপ খাব পাৰে পৰিৱর্তনশীল কলা পৰিৱেশৰ সৈতে। [9]

ডাউনৰেগুলেট কৰা পথসমূহ (চিত্র 6) মূলতঃ কোষ-ইচিএমৰ পাৰস্পৰিক ক্রিয়াৰ সৈতে জড়িত, যিয়ে সূচায় যে এই কর্কট কোষবোৰৰ এটা অধিক আক্রমণাত্মক ফিনোটাইপ আছে আৰু মেটাষ্টেচাইজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি।



চিত্র 5



চিত্র 6

সামগ্রিকভাৱে, কেন্দ্রীয় ক্লাষ্টাৰটো দুটা মূল দিশত সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ গোটৰ পৰা পৃথক হোৱা যেন লাগে: প্রসাৰ ক্ষমতা লাভ কৰা আৰু কোষ-ইচিএম (cell-ECM)ৰ পাৰস্পৰিক ক্রিয়া হেৰুওৱা। এই কেন্দ্রীয় ক্লাষ্টাৰটোত মুখ্যতঃ কার্চিনোমাৰ নমুনা থাকে, যিটো আপৰেগুলেট আৰু ডাউনৰেগুলেট দুয়োটা পথতে দেখা যায়, যিয়ে সাধাৰণতে কার্চিনোমাত দেখা পোৱা লক্ষণসমূহ প্রতিফলিত কৰে।

সেয়েহে আমি ধৰি লৈছো যে কেন্দ্রীয় কার্চিনোমা ক্লাষ্টাৰটোৱে এটা "সাধাৰণ" কর্কট ৰোগৰ এক যুক্তিসংগত প্রতিনিধিত্ব হিচাপে কাম কৰে। চিত্র 1-ত দেখা পোৱা অন্যান্য কর্কট ৰোগৰ ক্লাষ্টাৰবোৰক কিহে পৃথক কৰে সেয়া চিনাক্ত কৰিবলৈ, তলৰ অংশবোৰত প্রতিটো ক্লাষ্টাৰক এই কেন্দ্রীয় কার্চিনোমা ক্লাষ্টাৰৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে।

<u>কে আই আৰ চি বনাম কেন্দ্রীয় ক্লাষ্টাৰ</u>

KIRC-ত আপর্গুলেটেড পথবোৰৰ ভিতৰত কোষ আঠাযুক্ত অণু, ফ'কেল আঠাযুক্ত আৰু ECM-ৰীচপ্টৰৰ পাৰস্পৰিক ক্রিয়াৰ সৈতে জড়িত পথসমূহো অন্তর্ভুক্ত (Fig.7), যিয়ে টিউমাৰ কোষ আৰু এক্সট্রা-চেলুলাৰ মেট্রিক্সৰ মাজত বৃদ্ধি হোৱা পাৰস্পৰিক ক্রিয়া সূচায়। এইটো ক্লিয়াৰ চেল ৰেনেল চেল কার্চিনোমাৰ আচৰণৰ সৈতে সংগতিপূর্ণ, য'ত ECM পৰিৱেশে মূল টিউমাৰৰ বৈশিষ্ট্য যেনে

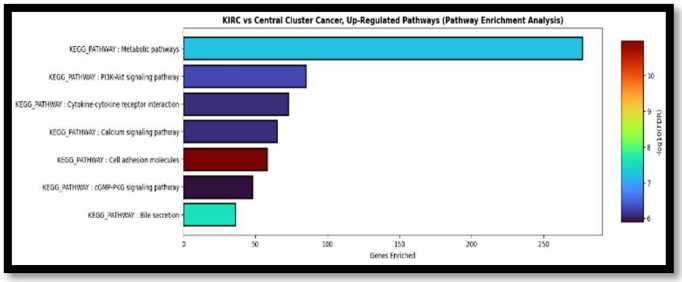
প্রসাৰণ, ভাস্কুলাৰাইজেশ্যন আৰু আক্রমণ। [10]

টিউমাৰ দমনকাৰী ভি.এইচ.এল. 90% তকৈ অধিকত হেৰাই যায়। জেনেটিক বা এপিজেনেটিক মেকানিজমৰ জৰিয়তে KIRC কেচসমূহ। যিহেতু VHL কোষীয় অক্সিজেন সংবেদনশীলতাৰ কেন্দ্রীয় অংশ, ইয়াৰ নিষ্ক্রিয়তাই নিৰন্তৰ ছিউডো-হাইপক্সিয়াৰ সৃষ্টি কৰে। এইটো HIF-1 চিগনেলিঙৰ আপৰেগুলেচনত প্রতিফলিত হয়, লগতে এপেলিন চিগনেলিঙৰ দৰে ভেছকুলাৰ-সংলগ্ন পথসমূহে এই টিউমাৰবোৰৰ শক্তিশালী এনজিওজেনিক প্রফাইলত অৰিহণা যোগায়। [10]

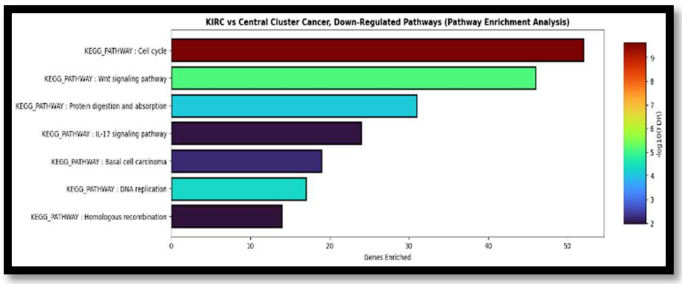
বৃক্ক-নির্দিষ্ট কার্যকলাপৰ সৈতে জড়িত পথসমূহত অতিৰিক্ত পার্থক্য পৰিলক্ষিত হৈছিল, যাৰ ভিতৰত আছে ৰেনিন নিঃসৰণ, ঔষধৰ বিপাক, আৰু স্মুথ মাসল সংকোচন। এই পার্থক্যবোৰ মূল সূচক নহয়, কিন্তু সেইবোৰে কেন্দ্রীয় কার্চিনোমা ক্লাষ্টাৰৰ তুলনাত টিউমাৰটোৰ বৃক্কীয় উৎপত্তি প্রতিফলিত কৰে।

ডাউনৰেগুলেট কৰা পথসমূহৰ ভিতৰত মুখ্যতঃ আছে চেল চাইকেল, DNA ৰিপ্লিকেচন, আৰু হোমোলোগাছ ৰিকম্বিনেচন আৰু p53 চিগনেলিং পথ (Fig.

8)। ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে কেন্দ্রীয় কার্চিনোমা ক্লাষ্টাৰৰ তুলনাত KIRC-ত প্রলিফৰেচন আৰু মেৰামতি সম্পর্কীয় পথসমূহ তুলনামূলকভাৱে দুর্বল। সামগ্রিকভাৱে, এই বিশ্লেষণে ইংগিত দিয়ে যে ক্লিয়াৰ চেল ৰেনেল কার্চিনোমাৰ কেন্দ্রীয় কার্চিনোমা ক্লাষ্টাৰত দেখা হাইপাৰট্রফিক পথসমূহৰ ওপৰত মেটাষ্টেচাইজ হোৱাৰ এক শক্তিশালী প্ররণতা আছে।



চিত্র 7

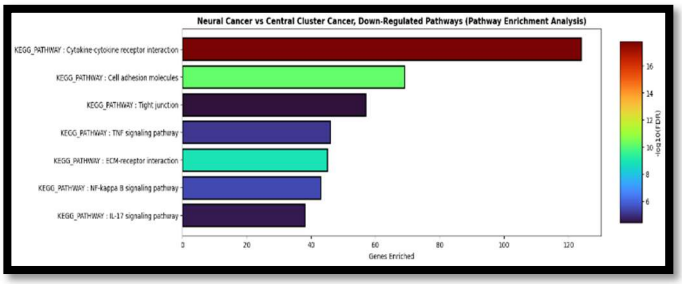


চিত্র 8

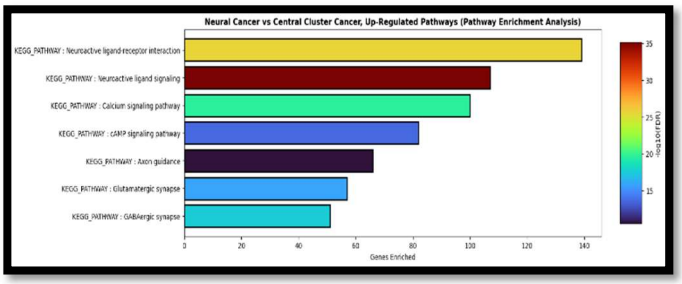
<u>স্নায়ুৰ কর্কট ৰোগ বনাম কেন্দ্রীয় ক্লাষ্টাৰ</u>

জিবিএম + এলজিজি ক্লাষ্টাৰত আপৰেগুলেট কৰা পথবোৰ নিউৰেল চিগনেলিং পাথৱে'ৰ দ্বাৰা প্রভাৱিত হয় যেনে নিউৰ’এক্টিভ লিগেণ্ড-ৰিচেপ্টৰ ইন্টাৰেকচন, গাবাএর্জিক ছাইনেপ্স, গ্লুটামেটার্জিক synapse, কেলচিয়াম চিগনেলিং, আৰু ছাইনেপটিক ভেছিকল চক্র (Fig. 9)। ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে পৃথকীকৰণটো এই কর্কট ৰোগৰ প্রকাৰসমূহক এটা সুকীয়া ক্লাষ্টাৰত অন্তর্ভুক্ত কৰাটো কেৱল অংকোজেনেসিসৰ এক পৃথক পদ্ধতিৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ কোষ-পৰিবাৰৰ মাজৰ পার্থক্যৰ বাবেও হ'ব পাৰে।

শেহতীয়া সাহিত্যই ইংগিত দিয়ে যে গ্লিওমা কোষবোৰে নিউৰনৰ পৰা গ্লুটামেটার্জিক ছাইনেপ্টিক ইনপুট লাভ কৰিব পাৰে, আৰু এই নিউৰন-গ্লিওমা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া-কলাপবোৰে ডাউনষ্ট্রীম সংকেত সক্রিয় কৰিব পাৰে যিয়ে গ্লিওমাৰ বৃদ্ধি আৰু প্রসাৰণক সমর্থন কৰে। [11] সেয়েহে, গ্লুটামেটার্জিক ছাইনেপছ পথৰ আপর্গুলেচনে গ্লিওমাৰ অগ্রগতিৰ ক্ষেত্রত জৈৰিকভাৱে প্রাসংগিক পদ্ধতি প্রতিফলিত কৰিব পাৰে।



চিত্র 9



চিত্র 10

ইয়াৰ উপৰিও, গেপ জাংচন-সম্পর্কীয় পথসমূহৰ আপর্গুলেচনে ব্যাখ্যা কৰে যে কিয় স্নায়ুৰ কর্কট ৰোগৰ চিকিৎসা কৰাটো কঠিন, কাৰণ এই পথবোৰ টিউমাৰ কোষৰ যোগাযোগ, সমন্বিত জীৱন ধাৰণৰ সঁহাৰি আৰু ক্ষতিৰ প্রতিৰোধ ক্ষমতাৰ সৈতে জড়িত। ইয়াৰ লগতে, ব্লাড-ব্রেইন বেৰিয়াৰে পদ্ধতিগতভাৱে প্রয়োগ কৰা ঔষধবোৰক টিউমাৰৰ স্থানত ফলপ্রসূভাৱে উপনীত হোৱাৰ ক্ষমতা সীমিত কৰি চিকিৎসাক অধিক জটিল কৰি তোলে।

DNA ড্যামেজ ৰেচপন্স পাথৱেছ (p53 চিগনেলিং পাথৱে), এপোপ্ট'ছিছ-সম্পর্কীয় পথ যেনে NF-kappa B, IL-17 আৰু TNF চিগনেলিং পাথৱেছ, লগতে মটিলিটি-সম্পর্কীয় আৰু কোষ চক্রৰ পথসমূহৰ ডাউনৰেগুলেচন হয় (চিত্র

10)। ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে এই তুলনাটোত গ্লিওমাৰ অগ্রগতি মূলতঃ হাইপাৰপ্রলিফেৰেটিভ মেকানিজমৰ দ্বাৰা নহয়, বৰঞ্চ আর্হিটোৱে জীৱন ধাৰণৰ সুবিধাৰ দিশেহে অধিক ইংগিত দিয়ে

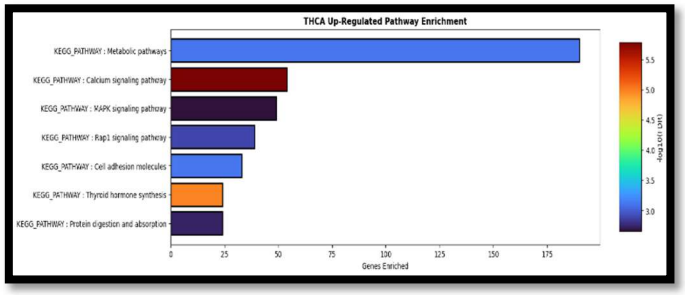
আৰু কোষৰ মৃত্যুৰ প্রতিৰোধ ক্ষমতা।

THCA বনাম কেন্দ্রীয় ক্লাষ্টাৰ

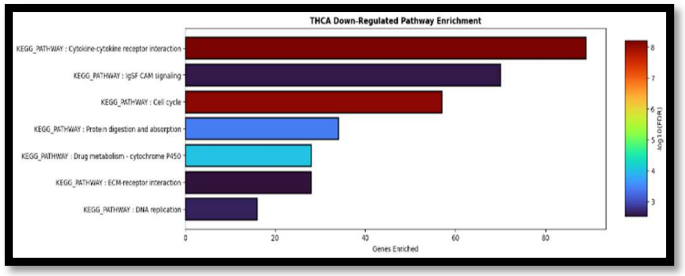
THCA-ত আপগুলেটেড পথবোৰৰ ভিতৰত থাইৰইড হৰমোন সংশ্লেষণ আৰু থাইৰইড হৰমোন সংকেত প্রেৰণ পথসমূহ প্রধানকৈ অন্তর্ভুক্ত (চিত্র 11)। এই পথবোৰৰ সমৃদ্ধিয়ে কোষবোৰৰ থাইৰইড-বংশীয়তা প্রতিফলিত কৰে, অংকোজেনিক মেকানিজমৰ ইংগিত দিয়াৰ পৰিৱর্তে।

ইয়াৰ উপৰিও, Ras-Raf-MEK-MAPK পথটোও আপগুলেটেড হোৱা দেখা যায়। এইটো থাইৰইড কর্কট ৰোগৰ জীৱবিজ্ঞানৰ সৈতে অধিক প্রত্যক্ষভাৱে জড়িত, কিয়নো MAPK সংকেত প্রেৰণ থাইৰইড কার্চিনোমাৰ অন্যতম মুখ্য অংকোজেনিক পথ আৰু ই সাধাৰণতে BRAF, RAS আদি জড়িত মিউটেচনৰ জৰিয়তে সক্রিয় হয়। [12]

DNA প্রতিলিপি, p53 সংকেত প্রেৰণ, আৰু কোষ-চক্র সম্পর্কীয় পথসমূহৰ লগতে চাইটোকাইন-চাইটোকাইন ৰিচেপ্টৰ ইন্টাৰেকচন, IL-17 সংকেত প্রেৰণ, NF-kappa B সংকেত প্রেৰণ, TNF সংকেত প্রেৰণ, আৰু কেম'কাইন সংকেত প্রেৰণৰ দৰে প্রদাহজনক আৰু এপ'প্টোচিছ-সম্পর্কীয় পথসমূহৰ ডাউনগুলেচন দেখা যায় (চিত্র 12)। এনেদৰে, THCA-এ এটা সম্পূর্ণ অনন্য অংকোজেনিক মেকানিজমৰ বাবে নহয়, কিন্তু মূলতঃ ইয়াৰ থাইৰইড বংশ-নির্দিষ্ট প্রকৃতিৰ বাবে এক সুকীয়া ক্লাষ্টাৰ গঠন কৰে।



চিত্র 11



চিত্র 12

COAD + READ বনাম Central Cluster

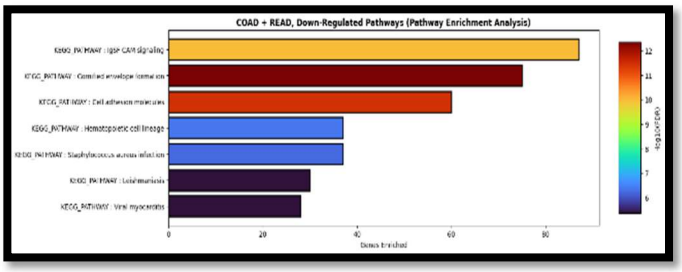
COAD আৰু READ (চিত্র 13) অন্তর্ভুক্ত থকা ক্লাষ্টাৰত আপৰেগুলেট হোৱা পথবোৰৰ ভিতৰত বিপাক, পিত্ত এচিড গ্রহণ, ৰেটিনোইক এচিডৰ পৰা ভিটামিন এ আৰু ষ্টেৰইড বায়োছিন্থেছিচলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ সৈতে জড়িত পথসমূহ অন্তর্ভুক্ত।

ষ্টেৰইডত আপৰেগুলেট হোৱা কিছুমান জিন বায়োচিন্থেছিছ পথবোৰ ইয়াৰ বাবে দায়ী প্র'ষ্টাগ্লেণ্ডিনসমূহৰ সংশ্লেষণৰ বাবে ইয়াৰ পূর্বসূৰীসমূহৰ পৰা।

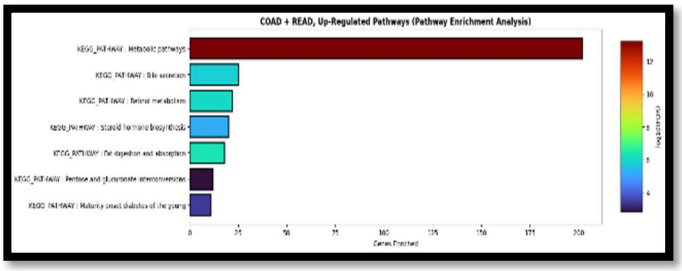
প্রষ্টাগ্লেণ্ডিনবোৰে এপোপ্টোচিছক বাধা দিয়া, এনজিওজেনীছিছক প্রৰোচিত কৰা আৰু কর্কট কোষত আক্রমণাত্মকতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে জনাজাত, ইয়াৰ উপৰিও ই এক প্রদাহজনক মাইক্র' পৰিৱেশ বজাই ৰাখে যিয়ে টিউমাৰ সৃষ্টিত সহায় কৰে। [13]

ইয়াৰ উপৰিও, পিত্ত নিঃসৰণ পথত অতিৰিক্তভাৱে সক্রিয় হোৱা বেছিভাগ জিনেই এনে প্র'টিনসমূহ এনকোড কৰে যিয়ে বাইল এচিডৰ ট্রেন্সমেমব্রেন পৰিবহনৰ অনুমতি দিয়ে।

বিভিন্ন বাইল এচিডে এপোপ্টোচিছ, এনজিওজেনীছিছ, আক্রমণ, প্রদাহ আদিৰ দৰে টিউমাৰ সৃষ্টিৰ সৈতে জড়িত পথসমূহক হয় প্রৰোচিত কৰে নহয় দমন কৰে বুলি জনা যায়। [14]



চিত্র 13



চিত্র 14

COAD আৰু READ-ত ডাউনৰেগুলেট হোৱা পথসমূহ (চিত্র 14) মুখ্যতঃ কোষ-ECMৰ পাৰস্পৰিক ক্রিয়াৰ সৈতে জড়িত; এই পর্যবেক্ষণটোৱে এই কর্কট কোষবোৰৰ মেটাষ্টেটিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওপৰোক্ত অনুমানসমূহৰ সৈতে মিল খায়।

উদাহৰণস্বৰূপে, তলত দিয়া পথসমূহৰ কেইবাটাও জিনিয়ে ক্লডিন, ইন্টিগ্রিন আদিৰ দৰে প্র'টিনৰ বিভিন্ন উপ-এককসমূহ এনক'ড কৰে যিয়ে কোষ আৰু ECMৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক ক্রিয়াক মধ্যস্থতা কৰে, যি টিউমাৰ কোষবোৰৰ মেটাষ্টেটিক সম্ভাৱনাক প্রতিফলিত কৰে।

ইয়াৰ উপৰিও, হেমাটোপয়েটিক চেল লাইনেজৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও জিনিয়ে এনে প্র'টিন এনক'ড কৰে যিবোৰ ডিফাৰেনচিয়েশ্যন, এপ'প্ট'ছিছ আদি বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে জনাজাত। এই ক্ষেত্রত এই জিনসমূহ ডাউনৰেগুলেট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ বহুবিধ প্রভাৱশালী প্রকৃতি আৰু দিয়া হৈছে।

স্বাভাৱিক বিভাজনৰ বৈশিষ্ট্যগত ক্ষতি আৰু টিউমাৰ কোষবোৰত পর্যবেক্ষিত এপ'প্টোচিছৰ বাধা।

এইদৰে, আমি কোলন আৰু বৃক্কীয় গ্রন্থি কোষবোৰত কিছুমান পথৰ মডুলেচন পর্যবেক্ষণ কৰোঁ যিয়ে ইপিথেলিয়েল-মেছেনকাইমাল ট্রেনজিচনক প্রসাৰিত কৰে, আন কিয়নপাৰ কোষৰ তুলনাত যিবোৰে কেন্দ্রীয় কার্চিনোমা ক্লাষ্টাৰ গঠন কৰে।

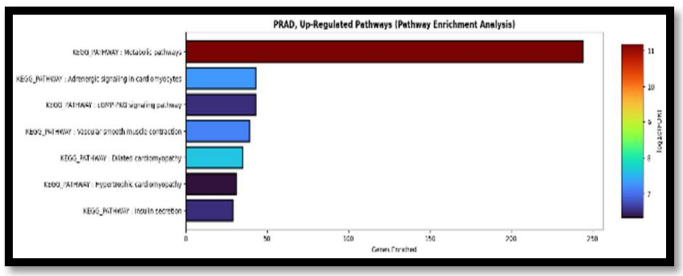
<u>পিআৰএডি বনাম কেন্দ্রীয় ক্লাষ্টাৰ</u>

PRAD-ত আপগুলেট হোৱা পথসমূহৰ (চিত্র 15) ভিতৰত বিপাক আৰু বিভিন্ন সংকেত প্রণালীৰ সৈতে জড়িত পথসমূহো অন্তর্ভুক্ত।

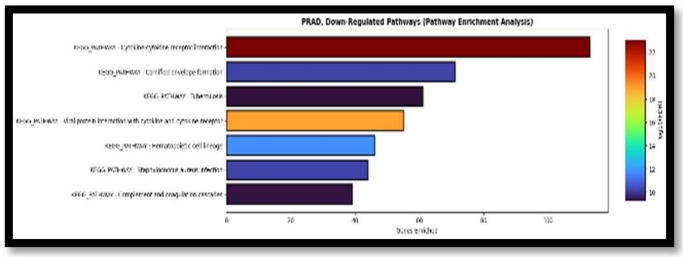
বিশেষকৈ, cGMP-PKG সংকেত প্রণালীৰ অন্তর্গত কেইবাটাও প্র'টিন এনকোড কৰা জিনৰ অভাৱএক্সপ্রেচন, যেনে কিছুমান GPCRs, Akt, PKG আদি, CREB-ক সক্রিয় কৰে বুলি জনা যায়, যিয়ে Caspase-3-ক বাধা দিব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে এপ'প্ট'ছিছক বাধা দিয়ে। এই পৰিঘটনাটো একিউট মাইলোইড লিউকেমিয়া, লাং এডেন'কার্চিন'মা আদি কেইবাটাও কর্কট ৰোগৰ ক্ষেত্রতো দেখা গৈছে। [15]

PRAD-ত ডাউনগুলেট হোৱা কেইবাটাও পথ (চিত্র 16) COAD আৰু READ-ৰ ক্ষেত্রত ডাউনগুলেট হোৱা পথসমূহৰ সৈতে সাধাৰণ।

এই পথসমূহত কেৱল কোষ আৰু ECM-ৰ মাজৰ আন্তঃক্রিয়া মধ্যস্থতা কৰা পথসমূহেই নহয়, আন্তঃকোষীয় আন্তঃক্রিয়া বজাই ৰখা পথসমূহো অন্তর্ভুক্ত (উদাহৰণস্বৰূপে, কিছুমান ডাউনগুলেট হোৱা জিনে ICAMs এনকোড কৰে)।



চিত্র 15



চিত্র 16

ICAM-1 ৰ ডাউনৰেগুলেচন, RNA এণ্ড'নিউক্লিয়েজ ডাইচাৰৰ বিঘ্নিত মিউটেচনৰ প্রতিক্রিয়া হিচাপে, যিটোৱে মাইক্র'-RNA 222 ক বাধা দিয়ে বুলি জনা যায় আৰু 339-এ হ্রাস কৰে বুলি জনা গৈছে।

টিউমাৰ কোষবোৰৰ চিনাক্তকৰণ আৰু
চাইটোটক্সিক টি-লিম্ফোচাইট (CTL) ৰ দ্বাৰা লাইচিছৰ প্রতি সংবেদনশীলতা। [16]

এনেদৰে, আমি প্রষ্টেট গ্রন্থিৰ কোষবোৰৰ ক্ষেত্রত কিছুমান নির্দিষ্ট পথৰ নিয়ন্ত্রণমুক্ত হোৱা পৰিলক্ষিত কৰোঁ যিবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কোষত টিউমাৰৰ বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি কৰে বুলি জনা যায়, যিয়ে টিউমাৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্রত এই পথবোৰৰ এক বহল ভূমিকা থকাৰ ইংগিত দিয়ে।

<u>টিউমাৰৰ প্রকাৰসমূহৰ মাজত সাদৃশ্য বিশ্লেষণ (Gaussian Naïve Bayes Algorithm ব্যৱহাৰ কৰি)</u>
Table 1 (Annexure)-ত দেখা পোৱাৰ দৰে, BRCA-ৰ trace আৰু determinant সর্বাধিক, যি স্থান অনুসৰি আটাইতকৈ বেছি ভিন্ন হয়, আৰু ইয়াৰ principal component-সমূহ যথেষ্ট পৰিমাণে ভিন্ন হয়। এটা নিম্ন condition number-ৰ সৈতে, ই বুজায় যে ইয়াৰ বৈচিত্র্যৰ বাবে বৃহৎ সংখ্যক বৈশিষ্ট্য প্রাসংগিক।

KIRC আৰু LUSC-ৰো একেদৰে উচ্চ determinant আৰু trace আছে, আৰু তুলনামূলকভাৱে সৰু condition number আছে। ইহঁতে BRCA-ৰ দৰেই অনুক্রম অনুসৰণ কৰে।

আনহাতে, UVA, READ আৰু GBM-ৰ trace আটাইতকৈ কম আৰু determinant-ৰ মান সৰু। সিহঁতৰ তথ্য অধিক স্থানীয়কৃত আৰু কম বিয়পি থাকে।

তথ্যৰ ওপৰত মডেলটো পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাত 100% সঠিকতা প্রদর্শন কৰিলে। এনেদৰে, একেধৰণৰ টিউমাৰ চিনাক্ত কৰাৰ আমাৰ প্রয়োজনীয়তাৰ তুলনাত 769 টা component অতিৰিক্ত। সেয়েহে, principal component-ৰ সংখ্যা 200 ৰ পৰা 1 লৈকে সলনি কৰা হৈছিল, য'ত মডেলটোৱে ত্রুটি উৎপন্ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল।

শেষৰ অমিল যোৰটো আছিল LUAD আৰু LUSC, দুয়োটাই হাওঁফাওঁৰ কর্কট ৰোগ (Fig. 17)। যিহেতু পৃথক কৰিবলগীয়া এইটোৱেই শেষৰ সংহতি, ই সূচায় যে ইহঁত অতিশয় একে। সাহিত্যত ইহঁতৰ একেধৰণৰ signaling pathway (Notch, Hedgehog, Wnt আৰু ErbB pathway) থকা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে, যিয়ে ইহঁতৰ মাজত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থকাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে। [17]

COAD আৰু READ, CESC আৰু LUSC, আৰু BRCA আৰু PRAD-এ বৃহৎ সংখ্যক ভুল শ্রেণীবিভাজন ঘটিবলৈ দিয়ে। প্রথম যোৰটো ইটোৰ ওচৰত সিটো অৱস্থিত, আৰু দ্বিতীয়টো স্কোমাছ কোষৰ কর্কট ৰোগৰ। শেষৰটো স্তন আৰু প্রষ্টেট কর্কট ৰোগৰ সৈতে মিলি যায়, যিবোৰ হৰমোন ৰিচেপ্টৰৰ ভিত্তিত দুয়োটাৰ সৈতে জড়িত আৰু যৌন হৰমোনৰ সৈতে সংযুক্ত। [18] এটা আকর্ষণীয় পর্যবেক্ষণ আছিল KIRC আৰু THCA-ৰ মাজৰ সংযোগ, যি দুটা অতি দূৰত্বৰ টিউমাৰ যাক একে হ'ব বুলি আশা কৰা হোৱা নাছিল। অৱশ্যে, একে ধৰণৰ জিন এক্সপ্রেছন প্রফাইল আৰু বৃদ্ধি পোৱা লিপিড সঞ্চয়ৰ সৈতে, ইহঁতে হ্রাস কৰে

বিভ্রান্তি মেট্রিক্সত সঠিকতা। [19, 20]

ভুল ৰোগ নির্ণয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা কৰ্কট ৰোগসমূহ হ'ল

স্থানিকভাৱে ওচৰা-ওচৰি, জিনৰ পৰিৱৰ্তন, আক্ৰান্ত কোষৰ প্ৰকাৰ বা শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তনৰ ভিত্তিত একে। ইয়াৰ দ্বাৰা টিউমাৰে কেনেকৈ মেটাষ্টেচাইজ কৰে, আচৰণসমূহ কেনেকৈ ভাগ বতৰা কৰে আৰু ৰোগ নির্ণয়ৰ সময়ত কিমান সঘনাই ভুল পজিটিভ বা নেগেটিভ হয় সেই বিষয়ে ইংগিত দিয়ে।

সামৰণি

ওপৰৰ ফলাফলসমূহৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বেছিভাগ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰকাৰৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যবোৰ কোষৰ বংশগতিৰ পৰা উদ্ভৱ হয় আৰু অংকোজেনিক মেকানিজমৰ পাৰ্থক্যৰ বাবে খুব কমেইহে হয়।

সীমাবদ্ধতাসমূহ

যিহেতু ব্যৱহৃত তথ্যসমূহ বৃহৎ পৰিমাণৰ RNA-Seq তথ্য, সেয়েহে কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰকাৰসমূহৰ মাজত থকা ভিন্নতা ধৰা নপৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।

ইয়াৰ উপৰিও, এই তথ্যসম্ভাৰটোত বিভিন্ন ৰোগৰ স্তৰৰ ৰোগীসকলক একত্ৰিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াত এনে কৰ্কট ৰোগো অন্তৰ্ভুক্ত আছে যিবোৰ হয়তো নির্দিষ্ট জনসংখ্যাৰ বাবে বিশেষ হ'ব পাৰে।

ভৱিষ্যতৰ দিশসমূহ

এজন ব্যক্তিয়ে ৰোগীৰ প্যাথলজিকেল অৱস্থাটো অনুমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা সেইটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে

ডিফাৰেনচিয়েল জিন এক্সপ্ৰেছন এনালাইছিছত টিউমাৰৰ অগ্ৰগতি ভালদৰে বুজিবলৈ।

অতি কম মাত্ৰাৰ স্থানত জিনসমূহৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ হিচাপ ৰখাৰ দ্বাৰা জিনৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া নেটৱৰ্কক অধিক ভালদৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰি আৰু ব্যৱস্থাটো সম্ভৱপৰভাৱে বুজাত সহায় কৰিব পাৰি।

চিত্ৰ 17

তথ্যসূত্ৰ

1. কেঞ্চাৰ জিন'ম এটলাছ ৰিচার্চ নেটৱৰ্ক, Weinstein, J. N., Collisson, E. A., Mills, G. B., Shaw, K. R., অজেনবার্গাৰ, বি. এ., এলৰট, কে., শ্যুলেভিচ, আই., ছাণ্ডাৰ, চি., আৰু ষ্টুৱার্ট, জে. এম. (2013)। দ্য কেন্সাৰ জিন'ম এটলাছ পেন-কেন্সাৰ এনালাইছিছ প্ৰজেক্ট। নেচাৰ জেনেটিক্স, 45(10), 1113–1120। https://doi.org/10.1038/ng.2764
2. শ্বেৰমেন, বি. টি., হাও, এম., কিয়ু, জে., জিয়াও, এক্স., বেছলাৰ, এম. ডব্লিউ., লেন, এইচ. চি., ইমামিচি, টি., আৰু চাং, ডব্লিউ। (2022)। DAVID: a web server for functional enrichment analysis and functional annotation of gene lists (2021 আপডেট)। Nucleic acids research, 50(W1), W216–W221। https://doi.org/10.1093/nar/gkac194
3. Hanahan, D., & Weinberg, R. A. (2011)। Hallmarks of cancer: the next generation। Cell, 144(5), 646–674. https://doi.org/10.1016/j.cell.2011.02.013
4. Vogelstein, B., Papadopoulos, N., Velculescu, V. E., Zhou, S., Diaz, L. A., Jr, & Kinzler, K. W. (2013). কৰ্কট ৰোগৰ জিন'ম লেণ্ডস্কেপ। Science (নিউয়ৰ্ক, এন.ৰাই.), 339(6127), 1546–1558. https://doi.org/10.1126/science.1235122
5. Hynes R. O. (2009). The extracellular matrix: not just pretty fibrils. Science (New York, এন.ৰাই.), 326(5957), 1216–1219. https://doi.org/10.1126/science.1176009
6. Vanhaesebroeck, B., Guillermet-Guibert, J., Graupera, M., & Bilanges, B. (2010). The emerging আইছ'ফর্ম-নির্দিষ্ট PI3K চিগনেলিঙৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ। Nature reviews. Molecular cell biology, 11(5), 329–341. https://doi.org/10.1038/nrm2882
7. Malumbres, M., & Barbacid, M. (2009). Cell cycle, CDKs and cancer: a changing paradigm. Nature reviews. Cancer, 9(3), 153–166. https://doi.org/10.1038/nrc2602
8. Whitfield, M. L., Sherlock, G., Saldanha, A. J., Murray, J. I., Ball, C. A., Alexander, K. E., Matese, J. C., পেৰু, চি. এম., হার্ট, এম. এম., ব্ৰাউন, পি. অ., আৰু বটষ্টেইন, ডি. (2002)। মানৱ কোষ চক্ৰত পর্যায়ক্ৰমে প্ৰকাশিত জিনসমূহৰ চিনাক্তকৰণ আৰু টিউমাৰত সিহঁতৰ প্ৰকাশ। কোষৰ আণৱিক জীৱবিজ্ঞান, 13(6), 1977–2000। https://doi.org/10.1091/mbc.02-02-0030
9. পিকআপ, এম. ডব্লিউ., মাউ, জে. কে., আৰু উইভাৰ, ভি. এম. (2014)। এক্সট্ৰা-চেলুলাৰ মেট্ৰিক্সে বৈশিষ্ট্যসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কৰ্কট ৰোগৰ। EMBO reports, 15(12), 1243–1253. https://doi.org/10.15252/embr.201439246
10. অক্সবার্গ এল. (2022)। ক্লিয়াৰ চেল ৰেনেল চেল কার্চিনোমাৰ এক্সট্ৰা-চেলুলাৰ মেট্ৰিক্স পৰিৱেশ। কেন্সাৰ, 14(17), 4072. https://doi.org/10.3390/cancers14174072

11. Taylor, K.R., Barron, T., Hui, A. et al. গ্লিওমা ছাইনেপছে এডাপ্টিভ প্লাষ্টিচিটিৰ মেকানিজমসমূহ নিযুক্তি দিয়ে। নেচাৰ 623, 366–374 (2023)। https://doi.org/10.1038/s41586-023-06678-1
12. Schubert, L., Mariko, M. L., Clerc, J., Huillard, O., & Groussin, L. (2023). MAPK Pathway Inhibitors in থাইৰয়ড কৰ্কট ৰোগ: প্ৰি-ক্লিনিকেল আৰু ক্লিনিকেল তথ্য। Cancers, 15(3), 710. https://doi.org/10.3390/cancers15030710
13. Wang, B., Wu, L., Chen, J., Dong, L., Chen, C., Wen, Z., Hu, J., Fleming, I., & Wang, D. W. (2021). এৰেকাইডনিক এচিডৰ বিপাকীয় পথসমূহ: প্ৰণালী আৰু সম্ভাৱ্য চিকিৎসাগত লক্ষ্য। ছিগনেল ট্ৰেন্সডাকচন আৰু টাৰ্গেটেড থেৰাপী, 6(1), 94. https://doi.org/10.1038/s41392-020-00443-w
14. ফু, জে., ইউ, এম., জু, ডব্লিউ., আৰু ইউ, এছ. (2022). কৰ্কট ৰোগত পিত্ত এচিডৰ গৱেষণাৰ অগ্ৰগতি। ফ্ৰণ্টিয়াৰ্ছ ইন কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে টাৰ্গেটিং ট্ৰান্সক্ৰিপচন ফেক্টৰ। , 11, 778258। https://doi.org/10.3389/fonc.2021.778258
15. ছাকামোটো, কে. এম., আৰু ফ্ৰেংক, ডি. এ. (2009). কৰ্কট ৰোগৰ পেথোফিজিঅ'লজীত CREB: ইয়াৰ প্ৰভাৱসমূহ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে টাৰ্গেটিং ট্ৰান্সক্ৰিপচন ফেক্টৰ। Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 15(8), 2583–2587। https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-08-1137
16. উয়েডা, আৰ., কোহানবাশ্ব, জি., ছাছাকি, কে., ফুজিটা, এম., ঝু, এক্স., কাষ্টেনহুবাৰ, ই. আৰ., মেকডোনাল্ড, এইচ. এ., পটাৰ, ডি. এম., হেমিল্টন, আৰ. এল., লোটজে, এম. টি., খান, এছ. এ., ছবোল, আৰ. ডব্লিউ., আৰু ওকাডা, এইচ. (2009). ডাইচাৰ-নিয়ন্ত্ৰিত মাইক্ৰ'আৰএনএ 222 আৰু 339 ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা আৰু ৰোগীৰ শৰীৰত ক্ৰিয়া কৰা কোষবোৰক নিৰ্মূল কৰা। ICAM-1. আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান একাডেমীৰ কাৰ্যবিৱৰণী, 106(26), 10746–10751। https://doi.org/10.1073/pnas.0811817106
17. Anusewicz, D., Orzechowska, M., & Bednarek, A. K. (2020). লাং স্কোমাছ চেল কাৰ্চিনোমা আৰু লাং এডেনোকাৰ্চিনোমা ডিফাৰেন্সিয়েল জিন এক্সপ্ৰেছন ৰেগুলেচন থ্ৰু পাথৱেছ অৱ নটচ, হেজেহগ, ডব্লিউএনটি, আৰু ErbB চিগনেলিং। Scientific reports, 10(1), 21128. https://doi.org/10.1038/s41598-020-77284-8
18. Xia, Z., Xiao, J., Liu, A., & Chen, Q. (2021). এটা 15-জিন ছিগনেচাৰ মডেলৰ বিকাশ হিচাপে যৌন হৰম'ন নিৰ্ভৰশীল কৰ্কট ৰোগত প্ৰগনোষ্টিক সঁজুলি। বায়'মেড ৰিচাৰ্ছ ইণ্টাৰনেচনেল, 2021, 3676107। https://doi.org/10.1155/2021/3676107
19। য়িন, এল., গাও, এছ., শ্বি, এইচ., ৱাং, কে., য়াং, এইচ., আৰু পেং, বি. (2019)। TIP-B1-এ বৃক্কৰ ক্লিয়াৰ চেলক উৎসাহিত কৰে। EGFR/AKT চিগনেলিংৰ জৰিয়তে কাৰ্চিনোমা বৃদ্ধি আৰু মেটাষ্টেছিছ। এজিং, 11(18), 7914–7937। https://doi.org/10.18632/aging.102298
20. লিউ, জি., য়াং, ৱাই., কাং, এক্স., জু, এইচ., আই, জে., কাও, এম., আৰু লিউ, জি. (2023)। লিপিডৰ এক পেন-কেন্সাৰ বিশ্লেষণ প্ৰাথমিক আৰু মেটাষ্টেটিক কৰ্কট ৰোগত বিপাকীয় পৰিৱৰ্তন। বৈজ্ঞানিক প্ৰতিবেদনসমূহ, 13(1), 13810। https://doi.org/10.1038/s41598-023-41107-3

সংযুক্তি

CANCER	TRACE	DETERMINANT	CONDITION NUMBER
BRCA	12329094.89	1e2404	1.55e5
CESC	3450144.29	-1e-4372	1.84e16
COAD	2859811.97	-1e-2614	1.01e16
ESCA	2867431.35	-1e-6137	3.54e17
GBM	1720808.71	-1e-6739	7.38e15
KIRC	7034349.78	-1e-1346	-9.55e15
LGG	5518358.59	-1e-1696	-3.55e16
LUAD	5608165.63	-1e-1367	-2.21e17
LUSC	6496030.89	-1e-1487	-5.35e16
OV	3609977.96	-1e-4345	1.18e16
PRAD	3322957.35	-1e-1954	1.54e16
READ	1160084.36	-1e-6826	4.57e15
TGCT	4202244.35	-1e-6876	-6.14e15
THCA	2919410.22	-1e-2025	-8.24e16
THYM	2261207.19	-1e-7219	-1.58e16
UVM	1255232.03	-1e-7933	-1.71e16

তালিকা 1

Google Drive-লৈ সংযোগ (অতিৰিক্ত):
https://drive.google.com/drive/folders/1maL6g2Uo9JizLPmGVTD3gTLns5z8lC0X